Sesión 9

Regiones infinitas

Fracciones parciales, la integral del arcotangente, integrales impropias y el criterio de comparación

6:00 p.m. – 10:00 p.m. (hora de Santo Domingo)

Apuntes guiados: las definiciones ya están escritas. Tu trabajo es completar los espacios durante la clase.



Calentamiento

Calentamiento: responde en la encuesta

1. $\displaystyle\int \frac{2x}{x^2+1}\,dx =$ (a) $\ln\left(x^2+1\right)+C$ (b) $2\ln x + C$ (c) $\frac{x^2}{x^3/3+x}+C$ (d) $\frac{1}{x^2+1}+C$
2. Para $\int x\ln x\,dx$ por partes se toma (a) $u=x$ (b) $u=\ln x$ (c) $u=x\ln x$ (d) $u=x^2$
3. **¿Dónde está el error?** "El área entre $y=x$ y $y=x^3$ en $[-1,1]$ es $\int_{-1}^{1}\left(x-x^3\right)dx=0$."

$A=\int_{-1}^{0} x^3-x\,dx+\int_{0}^{1} x-x^3\,dx$

1) $\displaystyle\int \frac{2x}{x^2+1}\,dx$ $\quad u=x^2+1,\ du=2x\,dx$ $\quad \displaystyle\int\frac{du}{u}=\ln|u|+C=\ln|x^2+1|+C$

2) $\displaystyle\int x\ln x\,dx$ $\quad u=\ln x,\ du=\frac{1}{x}dx,\ dv=x\,dx,\ v=\frac{x^2}{2}$

$$\int x\ln x\,dx=\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{1}{2}\int x\,dx$$

$$=\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{1}{2}\cdot\frac{x^2}{2}+C.$$

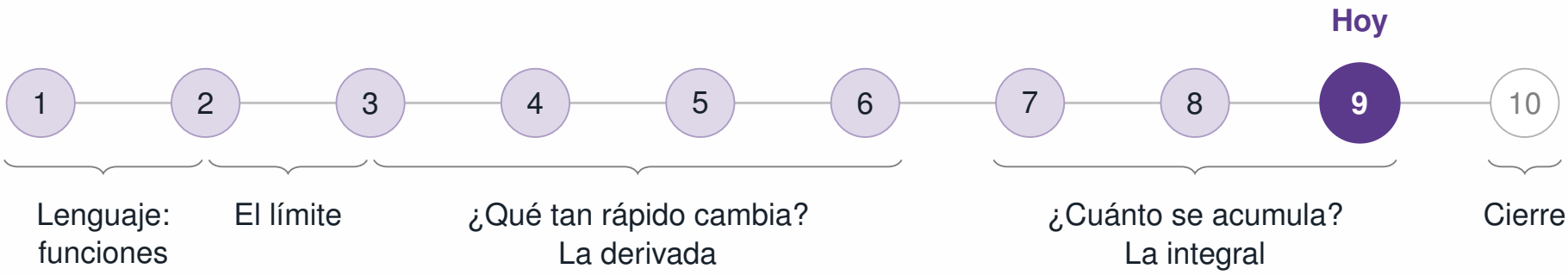
Dónde vamos en la historia

La historia del módulo

¿Qué tan rápido cambia algo? $\longrightarrow$ la **derivada**

¿Cuánto se acumula? $\longrightarrow$ la **integral**

El **límite** es la herramienta que permite responder ambas preguntas con precisión.
El **teorema fundamental** dice que son la misma pregunta vista al revés.



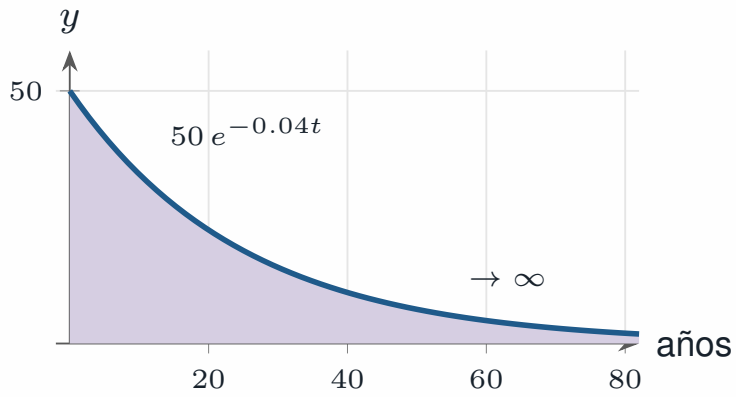
Hoy completamos las técnicas (fracciones parciales) y llevamos la integral **hasta el infinito**.

La pregunta de hoy

Pregunta ancla

Un fondo debe pagar una pensión de **50 mil pesos al año**, de forma continua y **para siempre**. Con interés continuo del 4 %, un peso recibido dentro de t años vale hoy $e^{-0.04t}$ pesos. **¿Cuánto debe tener hoy?**

Encuesta: (a) infinito: la pensión nunca termina
(b) 1000 mil (c) 1250 mil (d) 2500 mil



Idea que debe quedar

Una **integral impropia** es un límite de integrales: una región infinita (o infinitos pagos) puede tener un valor finito. Lo decide la rapidez con que la función se acerca a cero. Y toda función racional se integra, partiéndola en **fracciones simples**.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{r}{n}\right)=e^{r}$$

El fondo de pensiones: primero, 20 años

4%

Continuo

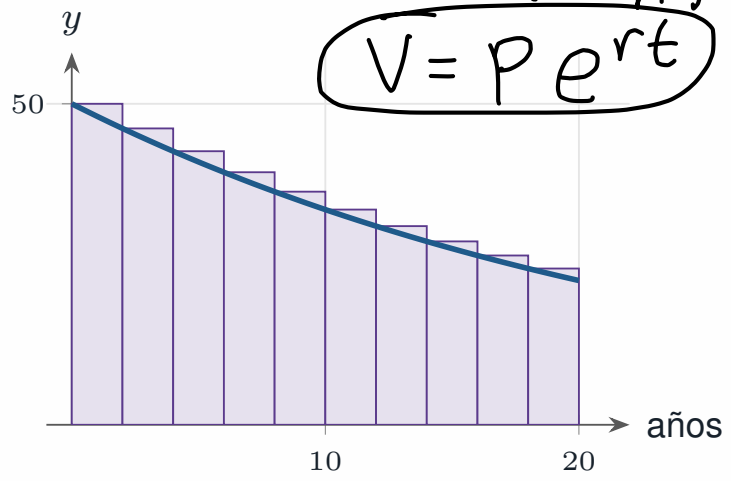
$V = P\left(1 + \frac{r}{n}\right)^{tn}$

$V = Pe^{rt}$

Ejemplo: de la suma de Riemann a la integral

El mismo fondo paga 50 mil pesos al año, de forma continua, pero solo durante **20 años**. ¿Cuánto debe tener hoy?

(a) Parte los 20 años en pedazos de duración Δt. ¿Cuánto vale **hoy** lo que se paga en $[t,\, t + \Delta t]$?
(b) Suma todos los pedazos y haz $\Delta t \to 0$: escribe la integral.
(c) Calcúlala con una sustitución.

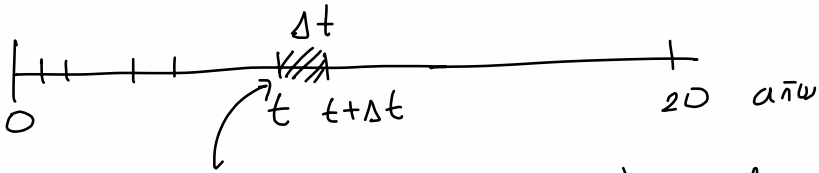


$50.000 \times 20 = 1'000.000$ $1'000.000

Un peso que se recibe en t años, cuanto vale hoy?

$I = V \cdot e^{0.04t}$

Rta: $V = e^{-0.04t}$ pesos



* en el intervalo $[t, t+\Delta t]$ el fondo paga $50\,\Delta t$
* traído a hoy, ese pago vale unos $50e^{-0.04t}\,\Delta t$

$$\sum 50e^{-0.04t}\,\Delta t \longrightarrow \int_0^{20} 50e^{-0.04t}\,dt$$

en el instante t recibo $50\,dt$ pesos
traídos al presente son $50e^{-0.04t}\,dt$

---

el capital hoy es de $\int_0^{20} 50e^{-0.04t}\,dt$

$$50\,\frac{e^{-0.04t}}{0.04}\Bigg|_0^{20}$$

$$= 688.3$$

$$\int e^{kx}\,dx = \frac{e^{kx}}{k} + C$$

cociente de polinomios $\dfrac{P(x)}{q(x)}$

Fracciones parciales: la idea

(Funciones racionales)

¿Cómo integrar $\dfrac{1}{x^2-1}$? No hay una función y su derivada a la vista, y no es un producto. Pero el álgebra ayuda: sumar fracciones es fácil; la idea es hacer el camino **al revés**.

Ejemplo

(a) Comprueba que $\dfrac{1}{x^2-1} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x+1}\right)$.

frac. parcial

(b) Calcula $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2-1}$.

$$\int \frac{1}{x^2-1}\,dx = \int \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}\right)dx$$

$$= \frac{1}{2}\left(\int \frac{1}{x-1}\,dx - \int \frac{1}{x+1}\,dx\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\ln|x-1| - \ln|x+1|\right) + C$$

Fracciones parciales: el método

Propiedad: descomposición en fracciones simples

Sea $\frac{P(x)}{Q(x)}$ con grado de P **menor** que el de Q (si no, primero se divide). Se factoriza Q:

cada factor lineal $(x-a)$	aporta $\frac{A}{x-a}$
un factor repetido $(x-a)^2$	aporta $\frac{A}{x-a} + \frac{B}{(x-a)^2}$
un factor cuadrático irreducible x^2+bx+c	aporta $\frac{Ax+B}{x^2+bx+c}$

Las constantes se hallan quitando denominadores y dando valores a x (las raíces son los más cómodos) o comparando coeficientes.

Ejemplo: factores lineales distintos

Calcula $\int \frac{x+5}{x^2+x-2}\,dx$.

$$\frac{X+5}{X^2+X-2} = \frac{X+5}{(X+2)(X-1)} = \frac{A}{X+2} + \frac{B}{X-1}$$

A y B ?

$$\frac{x+5}{(x+2)(x-1)} = \frac{A(x-1)+B(x+2)}{(x+2)(x-1)} = \frac{(A+B)x+(-A+2B)}{(x+2)(x-1)}$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ -A+2B=5 \end{cases} \longrightarrow 2B-5=A$$

$$2B-5+B=1 \quad , \quad 3B-5=1$$

$$3B=6 \quad , \quad B=2$$

$$A=-1$$
$$B=2$$

$$\frac{x+5}{x^2+x-2} = \frac{-1}{x+2} + \frac{2}{x-1}$$

$$\int \frac{x+5}{x^2+x-2}\,dx = \int \frac{-1}{x+2} + \frac{2}{x-1}\,dx$$

$$= -\int \frac{1}{x+2}\,dx + 2\int \frac{1}{x-1}\,dx$$

$u = x+2 \,,\ du = dx$

$-\int \frac{1}{u}\,du$

$-\ln|u|$

$v = x-1 \,,\ dv = dx$

$2\int \frac{1}{v}\,dv$

$2\ln|v|$

$$= -\ln|x+2| + 2\ln|x-1| + C$$

Fracciones parciales: dos casos más

Ejemplo

(a) **Factor repetido.** $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2(x+1)}$ (b) **Grado del numerador mayor o igual.** $\displaystyle\int \frac{x^2+1}{x-1}\,dx$

a) $\dfrac{1}{x^2(x+1)} = \dfrac{A}{x} + \dfrac{B}{x^2} + \dfrac{C}{x+1}$

$$\frac{4x^2+3x-1}{x^2(x-1)^3(x+2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{(x-1)} + \frac{D}{(x-1)^2} + \frac{E}{(x-1)^3} + \frac{F}{x+2}$$

$$\int \frac{x^2+1}{x-1}\,dx$$

$$\begin{array}{r|l} x^2 \quad +1 & x-1 \\ \hline -x^2+x & x+1 \\ \hline 0+x+1 & \\ \quad -x+1 & \\ \hline 0+2 & \end{array}$$

$x^2+1 = (x-1)(x+1)+2$

$$\frac{x^2+1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)+2}{x-1}$$

$$= \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} + \frac{2}{x-1}$$

$$= x+1 + \boxed{\frac{2}{x-1}}$$ aplica fracc. parciales

$$\int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \tan^{-1}x + C$$

$y = \arctan x = \tan^{-1}x$ (inverso de la tangente)

$\frac{d}{dx}(\tan^{-1}x) = \frac{1}{1+x^2}$

Si $y = \tan^{-1}x \Rightarrow \tan y = x$

$\frac{d}{dx}(\tan y) = \frac{d}{dx}(x)$

$\sec^2 y \cdot y' = 1$

$y' = \frac{1}{\sec^2 y} = \frac{1}{1+\tan^2 y} = \frac{1}{1+x^2}$

Factores cuadráticos: aparece el arcotangente

Propiedad: la derivada del arcotangente

Si $y = \arctan x$, entonces $\tan y = x$ con $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$. Derivando implícitamente: $\sec^2 y \cdot y' = 1$, así que

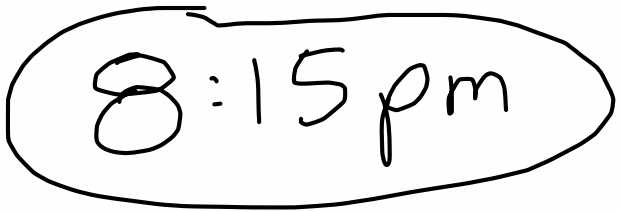
$$y' = \frac{1}{\sec^2 y} = \frac{1}{1+\tan^2 y} = \frac{1}{1+x^2}.$$

Por lo tanto,

$$\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C.$$

Ejemplo

(a) $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2+9}$ (b) $\displaystyle\int \frac{2x+3}{x^2+1}\,dx$ (c) $\displaystyle\int \frac{dx}{x\,(x^2+1)}$



$$\frac{d}{dx}(\tan^{-1}x) = \frac{1}{1+x^2} \quad \text{así} \quad \int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \tan^{-1}x + C$$

$$= \arctan x + C$$

$$\int \frac{1}{x^2+a^2}\,dx = \int \frac{1}{a^2\left(\left(\frac{x}{a}\right)^2+1\right)}\,dx = \frac{1}{a^2}\int \frac{1}{\left(\frac{x}{a}\right)^2+1}\,dx$$

$u = \frac{x}{a} \quad du = \frac{dx}{a}$

$$= \frac{1}{a^2}\int \frac{a\,du}{u^2+1} = \frac{1}{a}\int \frac{du}{u^2+1} = \frac{1}{a}\tan^{-1}u + C$$

$$\boxed{\int \frac{1}{x^2+a^2}\,dx = \frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + C}$$

a) $\int \frac{dx}{x^2+9} = \int \frac{dx}{x^2+3^2} = \frac{1}{3}\tan^{-1}\left(\frac{x}{3}\right)+C$

b) $\int \frac{2x+3}{x^2+1}\,dx = \int \frac{2x}{x^2+1}\,dx + \int \frac{3}{x^2+1}\,dx$

sustitución $\qquad$ $\tan^{-1}x$

$u = x^2+1$

$du = 2x\,dx$

$= \int \frac{du}{u} + 3\int \frac{1}{x^2+1}\,dx$

$= \ln|u| + 3\tan^{-1}x + C$

$= \ln|x^2+1| + 3\tan^{-1}x + C$

Fracciones parciales

Ahora tú

(a) $\int \frac{dx}{x^2-4}$ (b) $\int \frac{3x+1}{(x-1)(x+3)}\,dx$ (c) $\int_2^3 \frac{dx}{x^2-x}$

(d) $\int \frac{x+4}{x^2+4}\,dx$ (e) $\int \frac{x^2+2}{x^2-1}\,dx$ (en casa)

a) $\frac{1}{x^2-4} = \frac{1}{(x-2)(x+2)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+2} = \frac{1/4}{x-2} + \frac{-1/4}{x+2}$

$$\int \frac{1}{x^2-4}\,dx = \frac{1}{4}\int \frac{1}{x-2}\,dx - \frac{1}{4}\int \frac{1}{x+2}\,dx = \frac{1}{4}\ln|x-2| - \frac{1}{4}\ln|x+2| + C$$

b)

Integrales impropias: intervalos infinitos

Definición: integral impropia de tipo 1

Si $\int_a^t f(x)\,dx$ existe para todo $t \geq a$, se define $\int_a^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{t\to\infty} \int_a^t f(x)\,dx$. Si el límite existe y es finito, la integral **converge**; si no, **diverge**. Igual con $\int_{-\infty}^b$. Y $\int_{-\infty}^{\infty} f = \int_{-\infty}^c f + \int_c^{\infty} f$, donde **las dos** deben converger.

Ejemplo

Compara $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$ con $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$.

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{t\to+\infty} \int_1^t \frac{dx}{x^2}$$

$$\int_1^t \frac{dx}{x^2} = \int_1^t x^{-2}\,dx$$

$$= -\frac{1}{x}\Big|_1^t = -\frac{1}{t} - \left(-\frac{1}{1}\right)$$

$$\int x^{-2}\,dx = \frac{x^{-2+1}}{-2+1} + C = -\frac{1}{x} + C$$

es decir $\int_1^t \frac{dx}{x^2} = 1 - \frac{1}{t}$

Así $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2} = \lim_{t\to\infty} \int_1^t \frac{dx}{x^2} = \lim_{t\to\infty} 1 - \frac{1}{t} = 1 - 0$

$$\boxed{\int_1^\infty \frac{dx}{x^2} = 1}$$ converge a 1

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x} = \lim_{t\to+\infty} \int_1^t \frac{dx}{x} = \lim_{t\to+\infty} \ln|x|\Big|_1^t$$

$$= \lim_{t\to+\infty} \ln|t| - \ln|1|$$

$$= \lim_{t\to+\infty} \ln(t) = +\infty$$

la integral diverge

Integrales impropias: intervalos infinitos

Teorema: integrales p en el infinito

$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}$ **converge si** $p > 1$ (y vale $\frac{1}{p-1}$) y **diverge si** $p \leq 1$.

Ejemplo

(a) Demuestra el teorema. (b) $\int_0^\infty e^{-x}\,dx$ (c) $\int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{1+x^2}$

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p} = \lim_{t\to+\infty} \int_1^t \frac{dx}{x^p} = \lim_{t\to+\infty} \left(\frac{x^{1-p}}{1-p}\right)\Big|_1^t$$

$$\int x^p\,dx = \frac{x^{-p+1}}{-p+1} + C$$

$p \neq 1$

$$= \lim_{t\to\infty} \left(\frac{t^{1-p}}{1-p} - \frac{1}{1-p}\right)$$

$1-p<0$

$1<p$

Integrales impropias: intervalos infinitos

Ahora tú: ¿converge o diverge? Si converge, calcula su valor

~~(a)~~ $\displaystyle\int_1^\infty \frac{dx}{x^3}$ ~~(b)~~ $\displaystyle\int_4^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}}$ (c) $\displaystyle\int_0^\infty x\,e^{-x}\,dx$

(d) $\displaystyle\int_{-\infty}^0 e^{2x}\,dx$ (e) $\displaystyle\int_0^\infty \frac{x}{x^2+1}\,dx$ (en casa)

$$\int_0^\infty e^{-x}\,dx = \lim_{t\to\infty} \int_0^t e^{-x}\,dx = \lim_{t\to\infty} 1 - e^{-t}$$

$$= 1 - 0 = 1$$

Converge

$$\int e^{-x}\,dx = \frac{e^{-x}}{-1} + C$$

$$\int_0^t e^{-x}\,dx = -e^{-x}\Big|_0^t$$

$$= -e^{-t} - (-e^0)$$

$$= -e^{-t} + 1$$

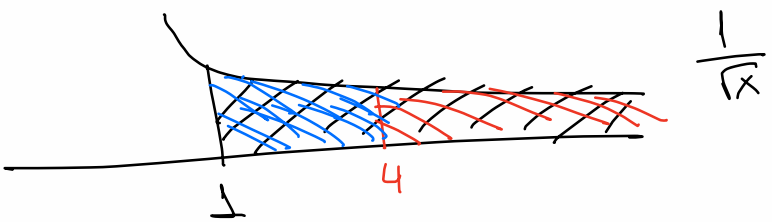
$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^3}$$ es del tipo $$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}$$ $p = 3$

$3 > 1$ así converge

$$\int_4^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}} = \int_4^\infty \frac{dx}{x^{1/2}}$$ es del tipo $$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}$$ $p = 1/2$

$\frac{1}{2} < 1$ así diverge

La convergencia o divergencia depende del comportamiento en la cola



$$\int_5^\infty \frac{dx}{x^{10}}$$

converge

$p = 10$

$$\int_7^\infty \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\,dx$$

diverge

$p = 1/3$

Receso de 30 minutos

Para pensar en el receso

Alguien calcula así: $\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{dx}{x^2} = \left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{1} = -1 - 1 = -2.$ Pero $\frac{1}{x^2} > 0$ siempre.

¿Cómo puede dar negativa? ¿Dónde está el error?

Volvemos a las **8:15 p.m.** (hora de Santo Domingo)

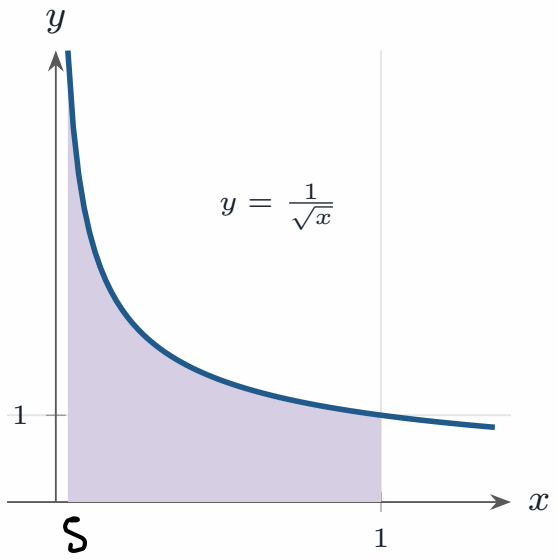
Integrales impropias: integrandos no acotados

Definición: integral impropia de tipo 2

Si f es continua en $(a, b]$ y no acotada cerca de a:
$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{s \to a^+} \int_s^b f(x)\,dx$. Igual si el problema está en b. Si está en un punto c de adentro, se parte: $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$, y **las dos** deben converger.

Ejemplo

(a) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ (b) $\int_0^1 \frac{dx}{x}$ (c) el receso: $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2}$



$\int_s^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$

$s \to 0^+$

Integrales impropias: integrandos no acotados

Teorema: integrales p cerca de 0

$\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ **converge si** $p < 1$ (y vale $\frac{1}{1-p}$) y **diverge si** $p \geq 1$.

	$\int_1^\infty x^{-p}\,dx$ (lejos)	$\int_0^1 x^{-p}\,dx$ (cerca de 0)
$p < 1$	diverge	converge
$p = 1$	diverge	diverge
$p > 1$	converge	diverge

Pregunta: ¿por qué se invierten? Con $p = 2$: ¿$\frac{1}{x^2}$ es mayor o menor que $\frac{1}{x}$ cerca de 0? ¿Y lejos?

Integrales impropias: integrandos no acotados

Ahora tú: ¿converge o diverge? Si converge, calcula su valor

(a) $\displaystyle\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{4-x}}$ (b) $\displaystyle\int_0^1 \ln x\, dx$ (c) $\displaystyle\int_0^2 \frac{dx}{(x-1)^2}$

(d) $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x}}$ (en casa)

El criterio de comparación

Teorema: comparación

Sean f y g continuas con $0 \le f(x) \le g(x)$ para $x \ge a$.

(a) Si $\int_a^\infty g$ converge, entonces $\int_a^\infty f$ converge. **(b)** Si $\int_a^\infty f$ diverge, entonces $\int_a^\infty g$ diverge.

Ejemplo

(a) $\displaystyle\int_1^\infty e^{-x^2}\,dx$ (no tiene antiderivada elemental) (b) $\displaystyle\int_1^\infty \frac{1+e^{-x}}{x}\,dx$

El criterio de comparación

Ahora tú: decide si converge o diverge, comparando con una integral conocida

(a) $\displaystyle\int_1^\infty \frac{dx}{x^3+1}$

(b) $\displaystyle\int_1^\infty \frac{2+\sin x}{x}\,dx$

(c) $\displaystyle\int_1^\infty \frac{dx}{x+e^x}$

(d) $\displaystyle\int_2^\infty \frac{dx}{\ln x}$

Práctica integradora

Ahora tú: en salas de 2 o 3 personas

(a) $\displaystyle\int_2^{\infty} \frac{dx}{x^2-1}$

(b) $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{dx}{x(x+1)}$

(c) $\displaystyle\int_0^{\infty} x\,e^{-x^2}\,dx$

(d) $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2+4}$

$$\frac{1}{p-1}$$

Encuesta relámpago

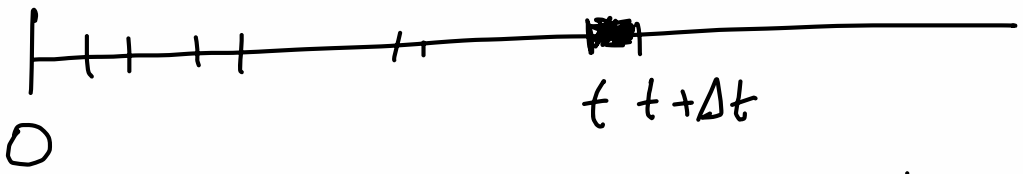
Cinco preguntas, 1 minuto cada una

1. $\int_1^\infty \frac{dx}{x^3} =$ (a) diverge (b) $\frac{1}{2}$ (c) $\frac{1}{3}$ (d) 2
2. $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ converge cuando (a) $p > 1$ (b) $p = 1$ (c) siempre (d) $p < 1$
3. La forma de $\frac{1}{(x-1)(x+2)}$ es (a) $\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}$ (b) $\frac{Ax+B}{(x-1)(x+2)}$ (c) $\frac{A}{(x-1)^2}$ (d) $\frac{A}{x}$
4. $\int \frac{dx}{1+x^2} =$ (a) $\ln\left(1+x^2\right) + C$ (b) $\frac{1}{1+x^2} + C$ (c) $\arctan x + C$ (d) $x + \frac{x^3}{3} + C$
5. Si $0 \le f \le g$ y $\int_1^\infty f$ diverge, entonces $\int_1^\infty g$ (a) converge (b) diverge (c) no se sabe (d) vale 0

Respuesta a la pregunta de hoy

Pregunta ancla

Un fondo debe pagar 50 mil pesos al año, de forma continua y para siempre, con interés continuo del 4 %. ¿Cuánto debe tener hoy? (a) infinito (b) 1000 mil (c) 1250 mil (d) 2500 mil



En el instante t: $50\Delta t$ valor presente $50\Delta t\, e^{-0.04t}$

valor presente total $= \sum 50e^{-0.04t}\Delta t$

$$\int_0^{+\infty} 50e^{-0.04t}\,dt = \lim_{b\to\infty} \int_0^b 50e^{-0.04t}\,dt$$

$$= \lim_{b\to\infty} \frac{50e^{-0.04t}}{-0.04}\Bigg|_0^b = \lim_{b\to\infty} \frac{50e^{-0.04b}}{-0.04} - \frac{50e^0}{-0.04}$$

$$= \lim_{b\to\infty} \frac{50e^{-0.04b}}{-0.04} + 1250 = \underline{\underline{1250}}$$

4% de 1250 = $\underline{\underline{50}}$

Cierre

Idea que debe quedar

Toda función racional se integra partiéndola en **fracciones simples**. Una **integral impropia** es un límite de integrales: converge si ese límite es finito. Lejos, decide lo rápido que f baja a cero; cerca de una asíntota, lo rápido que sube.

Antes de irte

1. En una frase: **¿qué te llevas hoy?** Escríbela en el chat.
2. Marca la idea 12 en tu lista de las 13 ideas.
3. Agrega a tu hoja de fórmulas: las formas de las fracciones parciales, $\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}$, las definiciones de los dos tipos de integral impropia, la tabla de las integrales p y el criterio de comparación.

Próxima sesión: repaso general del módulo y simulacro del examen.

Tarea (unos 60 minutos)

1. Los ejercicios marcados “en casa” de las páginas de práctica.
2. Fracciones parciales: (a) $\int \frac{x-9}{(x+5)(x-2)}\,dx$ (b) $\int \frac{dx}{x^2+6x+13}$ (pista: completa el cuadrado)
3. Impropia con partes: $\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2}\,dx$.
4. Con el problema adentro: $\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$.
5. ¿Converge o diverge? (a) $\int_1^\infty \frac{\cos^2 x}{x^2}\,dx$ (b) $\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x+1}}$
6. ¿Para qué valores de p converge $\int_0^\infty \frac{dx}{x^p}$? (Pista: pártela en 1 y usa la tabla.)

Respuestas de la tarea

1. Fracciones (e): $x + \frac{3}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| + C$. Tipo 1 (e): diverge. Tipo 2 (d): $\frac{3}{2}$.
2. (a) $A = 2$, $B = -1$: $2\ln|x+5| - \ln|x-2| + C$. (b) $x^2+6x+13 = (x+3)^2+4$: $\frac{1}{2}\arctan\frac{x+3}{2} + C$.
3. Partes con $u = \ln x$, $dv = x^{-2}dx$: $\int_1^t = -\frac{\ln t}{t} - \frac{1}{t} + 1 \to 1$ (L'Hôpital: $\frac{\ln t}{t} \to 0$).
4. Se parte en 1: $\left[3(x-1)^{1/3}\right]_0^1 = 3$ y $\left[3(x-1)^{1/3}\right]_1^3 = 3\sqrt[3]{2}$. Converge a $3 + 3\sqrt[3]{2} \approx 6.78$.
5. (a) $\frac{\cos^2 x}{x^2} \le \frac{1}{x^2}$: converge. (b) Para $x \ge 1$, $x + 1 \le 2x$, así que $\frac{1}{\sqrt{x+1}} \ge \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}}$, con $p = \frac{1}{2}$: diverge.
6. Para ninguno: $\int_0^1$ exige $p < 1$ y $\int_1^\infty$ exige $p > 1$.